

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖDEV RAPORU

Araç Kiralama Sistemi İlişkisel Veritabanı Tasarımı

Proje Konusu ve Senaryo Açıklaması

Bu projenin amacı, ulusal çapta hizmet veren bir araç kiralama şirketinin günlük işlemlerini dijitalleştirmek veri bütünlüğünü sağlamak için ilişkisel bir veritabanlarını tasarlamaktır. Senaryo kapsamında; müşterilerin kayıt altına alınması, filodaki araçların kategorize edilerek takip edilmesi, farklı şehirlerdeki şubelerin yönetimi ve kiralama/iade işlemlerinin finansal verilerle birlikte güvenli bir şekilde korunması hedeflenmiştir. Tasarlanan sistem, ileride yapılabilecek büyük veri analizleri ve raporlamaları için temiz, tutarlı ve aykırı değerlerden arındırılmış bir altyapı sunmaktadır.

Tablo Listesi ve Açıklamaları

- **Kategoriler Tablosu:** Filoda bulunan araçların sınıflarını ve bu sınıfların açıklamalarını tutan tablodur.
- **Subeler Tablosu:** Araç kiralama firmasının hizmet verdiği ofislerin adres ve iletişim bilgilerini içerir.
- **Musteriler Tablosu:** Aracı kiralayan kişilerin kimlik, iletişim ve ehliyet yaşı gibi bilgilerinin tutulduğu tablodur.
- **Araclar Tablosu:** Filodaki her bir aracın plaka, model yılı, günlük kiralama bedeli ve o an hangi şubede bulunduğu bilgisini saklar.
- **Kiralamalar Tablosu:** Sistemin merkezinde yer alan hareket tablosudur. Hangi müşterinin, hangi aracı, hangi tarihlerde ve şubelerde kiraladığını ve bu işlemin toplam maliyetini diğer tablolarla ilişkil olarak kayıt altına alır.

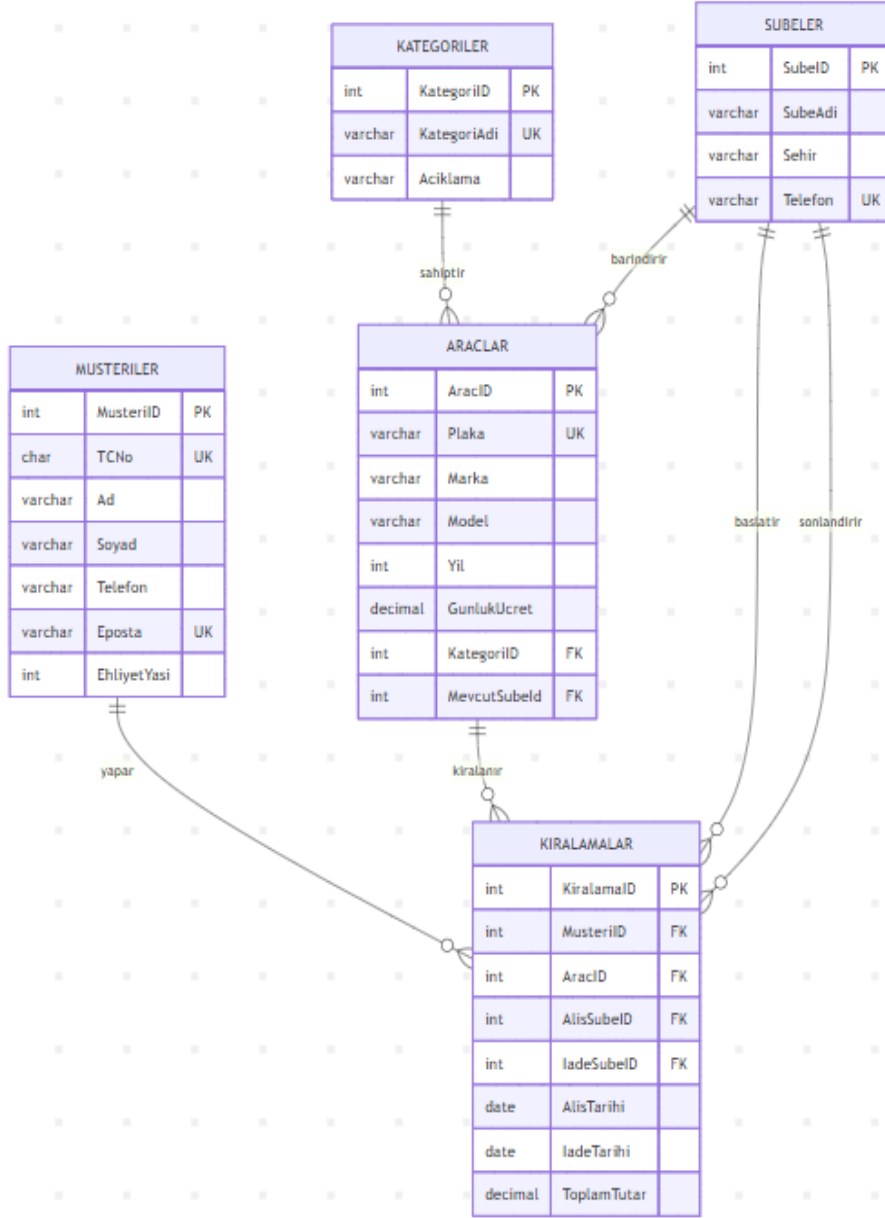
Normalizasyon Açıklaması

1NF Uygunluğu: Ad ve Soyad gibi alanlar ayrı sütunlara bölünmüş, tekrarlayan veri gruplarına yer verilmemiştir. Her tablonun birincil anahtarı mevcuttur.

2NF Uygunluğu: Tablolarımızda bileşik anahtar kullanılmamış olup, her tablonun tek bir birincil anahtarı vardır. Bu sayede kısmi bağımlılık durumu ortadan kaldırılmıştır.

3NF Uygunluğu: Geçişli bağımlılıkları engellemek adına, müşteri bilgileri kiralama tablosuna tekrar yazılmamış; araçların kategori isimleri kendi özel tablosuna taşınarak anahtar olmayan özelliklerin birbirine bağımlı olması engellenmiştir.

ER Diyagramı



SQL Tablo Oluşturma Kodları

```
CREATE TABLE Kategoriler (  
    KategoriID INT IDENTITY,  
    KategoriAdi VARCHAR(50),  
    Aciklama NVARCHAR(200)  
);  
  
CREATE TABLE Subeler (  
    SubeID INT IDENTITY(1,1),  
    SubeAdi VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Sehir VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Telefon VARCHAR(15)  
)  
  
CREATE TABLE Musteriler (  
    MusteriID INT IDENTITY(1,1),  
    TCNo CHAR(11) NOT NULL,  
    Ad VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```

        Soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
        Telefon VARCHAR(15) NOT NULL,
        Eposta VARCHAR(100),
        EhliyetYasi INT NOT NULL
    );

    CREATE TABLE Araclar (
        AracID INT IDENTITY(1,1),
        Plaka VARCHAR(15) NOT NULL,
        Marka VARCHAR(50) NOT NULL,
        Model VARCHAR(50) NOT NULL,
        Yil INT,
        GunlukUcret DECIMAL(10,2) NOT NULL,
        KategoriID INT NOT NULL,
        MevcutSubeID INT NOT NULL
    );

    CREATE TABLE Kiralamalar (
        KiralamaID INT IDENTITY(1,1),
        MusteriID INT NOT NULL,
        AracID INT NOT NULL,
        AlisSubeID INT NOT NULL,
        IadeSubeID INT NOT NULL,
        AlisTarihi DATE NOT NULL,
        IadeTarihi DATE NOT NULL,
        ToplamTutar DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    );

ALTER TABLE Kategoriler ADD CONSTRAINT PK_Kategoriler PRIMARY KEY (KategoriID);
ALTER TABLE Kategoriler ALTER COLUMN KategoriAdi VARCHAR(50) NOT NULL;
ALTER TABLE Kategoriler ADD CONSTRAINT UQ_Kategori_Adi UNIQUE (KategoriAdi);
ALTER TABLE Kategoriler ADD CONSTRAINT DF_Kategori_Aciklama DEFAULT 'Bilgi Belirtilmemiş' FOR Aciklama;

ALTER TABLE Subeler ADD CONSTRAINT PK_Subeler PRIMARY KEY (SubeID);
ALTER TABLE Subeler ALTER COLUMN Telefon VARCHAR(11) NOT NULL;
ALTER TABLE Subeler ADD CONSTRAINT UQ_Subeler_Telefon UNIQUE (Telefon);
ALTER TABLE Subeler ADD CONSTRAINT CK_Subeler_Telefon CHECK (Telefon LIKE '05%');

ALTER TABLE Musteriler ADD CONSTRAINT PK_Musteriler PRIMARY KEY (MusteriID);
ALTER TABLE Musteriler ADD CONSTRAINT UQ_MusteriTC UNIQUE (TCNo);
ALTER TABLE Musteriler ADD CONSTRAINT UQ_Musteriler_Eposta UNIQUE (Eposta);
ALTER TABLE Musteriler ADD CONSTRAINT CK_Ehliyet_Yas CHECK (EhliyetYasi > 2);

ALTER TABLE Araclar ADD CONSTRAINT PK_Araclar PRIMARY KEY (AracID);
ALTER TABLE Araclar ADD CONSTRAINT UQ_Araclar_Plaka UNIQUE (Plaka);
ALTER TABLE Araclar ALTER COLUMN Yil INT NOT NULL;
ALTER TABLE Araclar ADD CONSTRAINT CHK_Araclar_Yil CHECK (Yil >= 2015);
ALTER TABLE Araclar ADD CONSTRAINT FK_Araclar_Kategoriler FOREIGN KEY (KategoriID) REFERENCES Kategoriler(KategoriID);
ALTER TABLE Araclar ADD CONSTRAINT FK_Araclar_Subeler FOREIGN KEY (MevcutSubeID) REFERENCES Subeler(SubeID);

ALTER TABLE Kiralamalar ADD CONSTRAINT PK_Kiralamalar PRIMARY KEY (KiralamaID);
ALTER TABLE Kiralamalar ADD CONSTRAINT CK_Kiralamalar_ToplamTutar CHECK (ToplamTutar >= 0);
ALTER TABLE Kiralamalar ADD CONSTRAINT CK_Kiralamalar_TarihKontrol CHECK (IadeTarihi >= AlisTarihi);
ALTER TABLE Kiralamalar ADD CONSTRAINT FK_Kiralamalar_Musteriler FOREIGN KEY (MusteriID) REFERENCES
Musteriler(MusteriID);
ALTER TABLE Kiralamalar ADD CONSTRAINT FK_Kiralamalar_Araclar FOREIGN KEY (AracID) REFERENCES Araclar(AracID);
ALTER TABLE Kiralamalar ADD CONSTRAINT FK_Kiralamalar_AlisSube FOREIGN KEY (AlisSubeID) REFERENCES Subeler(SubeID);
ALTER TABLE Kiralamalar ADD CONSTRAINT FK_Kiralamalar_IadeSube FOREIGN KEY (IadeSubeID) REFERENCES Subeler(SubeID)

```

Veri Ekleme Kodları

```

INSERT INTO Kategoriler (KategoriAdi, Aciklama) VALUES
('Ekonomik', 'Düşük yakıt tüketimi, şehir içi kullanım için ideal'),
('Sedan', 'Geniş bagaj hacmi ve konforlu aile kullanımı'),

```

('SUV', 'Yüksek sürüş pozisyonu ve her araziye uygun yapı'),
('Lüks', 'Üst düzey konfor, donanım ve prestij araçları'),
('Hatchback', DEFAULT),
('Ticari', 'Yük taşıma amaçlı, geniş hacimli iş araçları'),
('Elektrikli', 'Sıfır emisyonlu, çevre dostu ve sessiz sürüş');

INSERT INTO Subeler (SubeAdi, Sehir, Telefon) VALUES

('Kadıköy Merkez Şubesi', 'İstanbul', '05321112233'),
('Kızılay Ofis Şubesi', 'Ankara', '05422223344'),
('Karşıyaka Şubesi', 'İzmir', '05553334455'),
('Muratpaşa Şubesi', 'Antalya', '05334445566'),
('Serdivan Şubesi', 'Sakarya', '05355556677'),
('Nilüfer Şubesi', 'Bursa', '05446667788'),
('İzmit Merkez Şubesi', 'Kocaeli', '05527778899');

INSERT INTO Musteriler (TCNo, Ad, Soyad, Telefon, Eposta, EhliyetYasi) VALUES

('1111111111', 'Ahmet', 'Yılmaz', '05329998877', 'ahmet.yilmaz@mail.com', 5),
('2222222222', 'Ayşe', 'Demir', '05428887766', 'ayse.demir@mail.com', 4),
('3333333333', 'Mehmet', 'Kaya', '05557776655', 'mehmet.kaya@mail.com', 10),
('4444444444', 'Fatma', 'Çelik', '05336665544', 'fatma.celik@mail.com', 3),
('5555555555', 'Mustafa', 'Yıldız', '05355554433', 'mustafa.yildiz@mail.com', 8),
('6666666666', 'Zeynep', 'Aydın', '05444443322', 'zeynep.aydin@mail.com', 6),
('7777777777', 'Ali', 'Öztürk', '05523332211', 'ali.ozturk@mail.com', 15),
('8888888888', 'Elif', 'Şahin', '05322221100', 'elif.sahin@mail.com', 7);

INSERT INTO Araclar (Plaka, Marka, Model, Yil, GunlukUcret, KategoriID, MevcutSubeID) VALUES

('34ABC123', 'Renault', 'Clio', 2022, 1200.00, 5, 1),
('06XYZ456', 'Toyota', 'Corolla', 2021, 1500.00, 2, 2),
('35DEF789', 'Dacia', 'Duster', 2023, 1800.00, 3, 3),
('07ANT007', 'Mercedes', 'C200', 2023, 3500.00, 4, 4),
('54SAK054', 'Fiat', 'Egea', 2022, 1100.00, 1, 5),
('16BUR116', 'Ford', 'Transit', 2020, 2200.00, 6, 6),
('41KOC041', 'Tesla', 'Model Y', 2024, 4500.00, 7, 7),
('34IST034', 'Volkswagen', 'Passat', 2021, 2500.00, 2, 1);

INSERT INTO Kiralamalar (MusteriID, AraciID, AlisSubeID, IadeSubeID, AlisTarihi, IadeTarihi, ToplamTutar) VALUES

(1, 1, 1, 1, '2026-06-01', '2026-06-05', 4800.00),
(2, 2, 2, 2, '2026-06-02', '2026-06-04', 3000.00),
(3, 3, 3, 3, '2026-06-10', '2026-06-15', 9000.00),
(4, 4, 4, 4, '2026-06-12', '2026-06-14', 7000.00),
(5, 5, 5, 5, '2026-06-15', '2026-06-20', 5500.00),
(6, 6, 6, 6, '2026-06-18', '2026-06-21', 6600.00),
(7, 7, 7, 7, '2026-06-20', '2026-06-22', 9000.00),
(8, 8, 1, 2, '2026-06-22', '2026-06-25', 7500.00),
(1, 5, 5, 1, '2026-06-26', '2026-06-28', 2200.00),
(2, 3, 3, 3, '2026-06-05', '2026-06-08', 5400.00);

Ehliyet yaşı 5 yıl ve üzeri olan tecrübeli müşterilerin listelenmesi

```

122 SELECT Ad, Soyad, EhliyetYasi
123 FROM Musteriler
124 WHERE EhliyetYasi >= 5
125

```

68 % 5 0

Sonuçlar İletiler

	Ad	Soyad	EhliyetYasi
1	Ahmet	Yılmaz	5
2	Mehmet	Kaya	10
3	Mustafa	Yıldız	8
4	Zeynep	Aydın	6
5	Ali	Öztürk	15
6	Elif	Şahin	7

Plakasının içinde ABC geçen veya markası Ford olan araçların bulunması.

```

126 SELECT Marka, Model, Plaka
127 FROM Araclar
128 WHERE Plaka LIKE '%ABC%' OR Marka = 'Ford'
129

```

68 % 5 0

Sonuçlar İletiler

	Marka	Model	Plaka
1	Renault	Clio	34ABC123
2	Ford	Transit	16BUR116

Günlük kiralama ücreti 1500 TL ile 3000 TL arasında olan araçların listelenmesi

```

129
130 SELECT *
131 FROM Araclar
132 WHERE GunlukUcret BETWEEN 1500 AND 3000

```

68 % 5 0

Sonuçlar İletiler

	AraclID	Plaka	Marka	Model	Yil	GunlukUcret	KategoriID	MevcutSubelID
1	2	06XYZ456	Toyota	Corolla	2021	1500.00	2	2
2	3	35DEF789	Dacia	Duster	2023	1800.00	3	3
3	6	16BUR116	Ford	Transit	2020	2200.00	6	6
4	8	34IST034	Volkswagen	Passat	2021	2500.00	2	1

Şubelerin ID sine göre ne akdar gelir elde ettiği

```

133
134 SELECT AlisSubeID ,SUM(ToplamTutar) as Toplam_Kazanç
135 FROM Kiralamalar
136 GROUP BY AlisSubeID
137

```

68 % 5 0 ↑ ↓

Sonuçlar İletiler

	AlisSubeID	Toplam_Kazanç
1	1	12300.00
2	2	3000.00
3	3	14400.00
4	4	7000.00
5	5	7700.00
6	6	6600.00
7	7	9000.00

Aracı kiraladığı şube ile iade ettiği şube birbirinden farklı olan işlemlerin listelenmesi

```

137
138 SELECT a.AracID,s_alis.Subedi AS AlisSubesi,s_iade.Subedi AS IadeSubesi,
139 Marka, Model, Yil, GunlukUcret
140 FROM Araclar A
141 JOIN Kiralamalar k ON A.AracID = K.AracID
142 JOIN Subeler s_alis ON k.AlisSubeID = s_alis.SubeID
143 JOIN Subeler s_iade ON k.IadeSubeID = s_iade.SubeID
144 WHERE k.AlisSubeID != k.IadeSubeID
145

```

68 % 5 0 ↑ ↓

Sonuçlar İletiler

	AracID	AlisSubesi	IadeSubesi	Marka	Model	Yil	GunlukUcret
1	8	Kadıköy Merkez Şubesi	Kızılay Ofis Şubesi	Volkswagen	Passat	2021	2500.00
2	5	Serdivan Şubesi	Kadıköy Merkez Şubesi	Fiat	Egea	2022	1100.00

Filonun şube ve kategori bazlı analiz edilerek, aynı şubede aynı kategoriden 2 veya daha fazla aracı bulunanların listelenmesi.(Bu şekilde bir şube yokmuş)

```

145 SELECT s.SubeAdi,s.Telefon,k.KategoriID,count(a.AracID) AS Toplam_Adet
146 FROM Araclar a
147 JOIN Subeler s ON s.SubeID = a.MevcutSubeID
148 JOIN Kategoriler k ON a.KategoriID = k.KategoriID
149 GROUP BY s.SubeAdi,
150 s.Telefon,
151 k.KategoriID
152 HAVING count(a.AracID) >= 2
153
154

```

68 % 5 0 ↑ ↓

Sonuçlar İletiler

SubeAdi	Telefon	KategoriID	Toplam_Adet
---------	---------	------------	-------------

Ehliyet yaşı 5'ten büyük olan müşterileri (hiç araç kiralamasalar bile) sol tablo olarak baz alıp, toplam kiralama sayısı 2'den az olanların listelenmesi.

```

154
155 SELECT m.Ad,m.Soyad, m.EhliyetYasi,COUNT(k.KiralamaID) AS Toplam_Kiralama_Sayisi
156 FROM Musteriler m
157 LEFT JOIN Kiralamalar k ON m.MusteriID = k.MusteriID
158 WHERE EhliyetYasi >= 5
159 GROUP BY m.Ad,
160 m.Soyad,
161 m.EhliyetYasi
162 HAVING COUNT(k.KiralamaID) < 2
163

```

68 % 5 0 ↑ ↓

Sonuçlar İletiler

	Ad	Soyad	EhliyetYasi	Toplam_Kiralama_Sayisi
1	Ali	Öztürk	15	1
2	Elif	Şahin	7	1
3	Mehmet	Kaya	10	1
4	Mustafa	Yıldız	8	1
5	Zeynep	Aydın	6	1

tüm kiralama verilerini kullanarak toplam gelirin, ortalama kiralama ve tek seferde yapılan en yüksek/en düşük kiralama tutarlarının bulunması.

```

175 SELECT
176 SUM(ToplamTutar) AS Toplam_Kazanc,
177 AVG(ToplamTutar) AS Ortalama_Kiralama_Bedeli,
178 MAX(ToplamTutar) AS En_Yuksek_Kiralama,
179 MIN(ToplamTutar) AS En_Dusuk_Kiralama
180 FROM Kiralamalar;

```

68 % 5 0 ↑ ↓

Sonuçlar İletiler

	Toplam_Kazanc	Ortalama_Kiralama_Bedeli	En_Yuksek_Kiralama	En_Dusuk_Kiralama
1	60000.00	6000.000000	9000.00	2200.00

Araç kategorilerine göre toplam kiralama sayılarının, toplam gelirlerin ve ortalama kaç gün kiralandıklarının bulunarak, en yüksek gelir getiren kategoriye göre sıralanması.

```
163
164 v SELECT k.KategoriAdi, COUNT(ki.kiralamaID) as ToplamKiralamaSayisi, SUM(ki.ToplamTutar) AS ToplamKategoriGeliri,
165      AVG(DATEDIFF(DAY, ki.AlisTarihi, ki.IadeTarihi)) AS OrtalamaKiralamaGunu
166 FROM Kiralamalar ki
167 JOIN Araclar a ON a.AracID = ki.AracID
168 JOIN Kategoriler k ON k.KategoriID = a.KategoriID
169 GROUP BY k.KategoriAdi
170 ORDER BY ToplamKategoriGeliri DESC
171
172
```

68 % 5 0 ↑ ↓

Sonuçlar İletiler

	KategoriAdi	ToplamKiralamaSayisi	ToplamKategoriGeliri	OrtalamaKiralamaGunu
1	SUV	2	14400.00	4
2	Sedan	2	10500.00	2
3	Elektrikli	1	9000.00	2
4	Ekonomik	2	7700.00	3
5	Lüks	1	7000.00	2
6	Ticari	1	6600.00	3
7	Hatchback	1	4800.00	4

Sonuç Değerlendirmesi

Bu proje kapsamında, Araç Kiralama Sistemi için tasarlanan veritabanı başarıyla SQL Server üzerinde hayata geçirilmiştir. Tasarım aşamasında 1NF, 2NF ve 3NF normalizasyon kurallarına titizlikle uyularak veri tekrarının önüne geçilmiştir. PK, FK, UNIQUE, CHECK ve NOT NULL gibi kısıtlamalar sisteme eklenerek kurumsal düzeyde bir yapılandırma pratiği uygulanmıştır. Yazılan çeşitli ve karmaşık SQL sorguları sayesinde, sistemin sadece veri tutmakla kalmayıp, şube performansları ve finansal özetler gibi kritik analizleri de başarıyla üretebildiği kanıtlanmıştır.